

Amaliy ish № 12

Mavzu: Matn va binary fayllar ustida amallar. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga matn va binary fayllar haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi masalalarni yechish. Ruxsat modifikatorlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

Matn va binar fayllar, ma'lumotlarni saqlash va o'qish yoki yozish jarayonlarida foydalanilgan fayl turlaridir.

1. Matn fayllari: Matn fayllari odatda harflar, raqamlar, belgilar va probellar to'plamidan iborat ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Matn fayllari ASCII, Unicode yoki boshqa kodlashma formatida bo'lishi mumkin. Matn fayllarini matn tahrirlovchi dasturlar bilan ochish, o'qish va yozish mumkin.
2. Binar fayllari: Binar fayllar esa ma'lumotlarni bitta-bitta 0 va 1-lar ko'rinishida saqlaydi. Binar fayllar odatda dasturlash tilida yozilgan kod, rasmlar, audio va video fayllar kabi boshqa binar ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Binar fayllar bilan amal qilish uchun maxsus dasturlar yoki o'qish/yozish interfeyslaridan foydalanish kerak.

Matn fayllarining biror matn tahrirlovchi dasturda (masalan, Bloknot) o'qish va yozish oson bo'ladi. Ular odatda oddiy matn ko'rinishida o'qish va yozish uchun mo'ljallangan. Binar fayllar esa odatda maxsus formatlarda saqlanadi va ularning ma'lumotlari bitlarga bo'linib saqlanadi. Binar fayllarni o'qish va yozish uchun dasturlash tillariga mos dasturlar yozish kerak.

Matn fayllarining misol ko'rinishi:

Hello, world!

This is a text file.

It contains simple text data.

Binar fayllar esa ko'rinishi:

dns

01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111 01101111
01110010 01101100 01100100 00100001

Topshiriqlar

Matn fayllari uchun:

1. Yaratilgan matn faylida nechta qator mavjudligini hisoblang.
2. Matn faylida belgilangan so'zni qidiruvchi dastur yozing.
3. Matn faylni o'qib, har bir so'zning nechta belgidan iboratligini hisoblang.
4. Matn fayldagi har bir so'zni teskari tartibda chiqaruvchi dastur yozing.
5. Matn faylidan barcha satrlarni o'qib, ularni teskari tartibda boshqa faylga yozing.

Binar fayllari uchun:

1. Berilgan binar faylida nechta bit mavjudligini hisoblang.

2. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni desimal (10lik) sanoq sistemasida chiqaring.
3. Binar faylning bir nechta bitlarini o'qib, ularni heksadecimal (16lik) sanoq sistemasida chiqaring.
4. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni ASCII kodlariga mos keluvchi belgilarga aylantirib chiqaring.
5. Binar faylni o'qib, faylda berilgan belgilardan iborat matnni chiqaring.